CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 147
Tornitura interna parametrica

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e lavorazioni parametriche

Obiettivo didattico: Impostare una macro di alesatura longitudinale che allarghi un foro esistente a diametro finale, con controllo di passate, sicurezza e profondità.

Avvertenza di sicurezza. I programmi sono esempi didattici, non cicli pronti per la produzione. Prima di eseguire movimenti occorre verificare modello e opzioni CMZ, sistema G-code, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, utensile e offset, mandrino, zone di collisione e interblocchi. Effettuare simulazione, prova senza pezzo/utensile quando prevista, Single Block e procedura di primo pezzo. Non copiare i codici M o i T-code da un'altra macchina.

Convenzione di questa lezione: salvo diversa indicazione, X è assunto in diametro, Z in coordinate assolute, piano di lavoro G18 (XZ), unità metriche. Le formule radiali vengono quindi moltiplicate per 2 quando si trasformano in variazioni di X. Se la CMZ usa una convenzione diversa, adattare tutti i calcoli.

1. Teoria e principio di funzionamento

La tornitura interna parametrica, o alesatura, lavora la superficie interna di un foro con una barra alesatrice. La macro riceve diametro iniziale del foro, diametro finale, coordinate Z, profondità radiale di passata, avanzamento e rientro di sicurezza.

In programmazione X diametrale, per aumentare il foro si incrementa X di 2·ap a ogni passata. Il numero di passate è N=FUP[(Df−D0)/(2·ap)]. L'ultima passata deve essere limitata a Df, evitando che l'arrotondamento per eccesso generi un diametro eccessivo.

La sicurezza interna è diversa da quella esterna. La barra deve poter entrare nel foro con il diametro di avvicinamento, senza urtare il pezzo; lunghezza libera, diametro barra, altezza utensile, interferenza con il fondo e scarico truciolo sono vincoli fondamentali. Il punto Z iniziale deve trovarsi fuori dalla faccia del pezzo.

Il ciclo G71 può essere usato anche per profili interni quando geometria, verso di taglio e sistema lo consentono. Per un semplice alesaggio ripetitivo, G90 può essere un ciclo standard nel sistema G-code A; la macro è utile per logiche personalizzate o quote calcolate.

Il programma non calcola automaticamente la robustezza della barra né la possibilità di evacuare il truciolo. Per alesature profonde sono spesso necessari utensili specifici, refrigerante ad alta pressione, strategie di scarico e limiti di passata definiti dal produttore dell'utensile.

2. Sintassi FANUC di riferimento e parametri

```
G65 Pp A(D0) B(Df) C(Zstart) D(Zend) E(ap radiale) F(feed) H(clearance X) ;
A=#1 diametro foro iniziale; B=#2 diametro finale;
C=#3 Z iniziale fuori faccia; D=#7 Z fondo;
E=#8 profondità radiale; F=#9 avanzamento;
H=#11 rientro X diametrale verso l'asse.

N = FUP[(Df - D0)/(2*ap)]
Xpassata = D0 + 2*ap*indice
Se Xpassata > Df, Xpassata = Df
```

Richiamo Macro B: G65 Pp L l <argomenti> ; P identifica il programma macro, L il numero di ripetizioni (default 1). Gli argomenti inizializzano le variabili locali secondo la tabella FANUC. In questa raccolta i numeri O7001, O7002 ecc. sono esempi: scegliere numeri liberi e consentiti dalla protezione programmi della macchina.

3. Esempio completo commentato

```
O0147 (ESEMPIO PRINCIPALE - ALESATURA INTERNA)
N10 G18 G40
N20 (BARRA, ORIGINE, MANDRINO E REFRIGERANTE: VERIFICARE OEM)
N30 G65 P7002 A30.0 B40.0 C2.0 D-35.0 E1.0 F0.18 H1.0
N40 M30

O7002 (MACRO DIDATTICA ALESATURA)
N10 IF[#1 EQ #0] GOTO900
N20 IF[#2 LE #1] GOTO900
N30 IF[#8 LE 0] GOTO900
N40 IF[#9 LE 0] GOTO900
N50 #100=FUP[[#2-#1]/[2*#8]]
N60 #101=0
N70 WHILE[#101 LT #100]DO1
N80 #101=#101+1
N90 #102=#1+2*#8*#101
N100 IF[#102 GT #2] THEN #102=#2
N110 G00 X[#1-#11] Z[#3] (INGRESSO CON X PIU' PICCOLO DEL FORO)
N120 G00 X[#102] (QUOTA DI ALESATURA)
N130 G01 Z[#7] F[#9]
N140 G00 X[#1-#11] (RITRAZIONE VERSO ASSE)
N150 END1
N160 G00 Z[#3]
N170 M99
N900 #3000=147 (PARAMETRI ALESATURA NON VALIDI)
N910 M99
```

4. Commento riga per riga

N10–N40 — Verifica la direzione di lavorazione: il diametro finale deve essere maggiore del foro iniziale e ap/feed positivi.

N50 — Con foro 30, finale 40 e ap=1 radiale, N=FUP(10/2)=5.

N90–N100 — Le passate diventano 32, 34, 36, 38 e 40 mm.

N110 — L'avvicinamento X=29 mm presuppone che la barra possa entrare nel foro da 30 mm e che Z=2 sia fuori dalla faccia. Verificare il diametro reale della barra e l'orientamento.

N120–N140 — La barra avanza alla quota di taglio, alesando lungo Z, quindi si ritrae verso l'asse prima del ritorno.

N170 — M99 ritorna al programma chiamante.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passata	Diametro foro obiettivo	Profondità radiale cumulata
1	32 mm	1 mm
2	34 mm	2 mm
3	36 mm	3 mm
4	38 mm	4 mm
5	40 mm	5 mm

La tabella mostra il calcolo didattico, non una simulazione cinematica completa. La simulazione grafica e il controllo collisioni devono essere eseguiti con la configurazione reale della macchina.

6. Varianti e casi d'uso

• Alesatura longitudinale: incremento X a ogni passata e avanzamento lungo Z.

• Barenatura a spallamento: aggiungere una seconda coordinata di fondo e un tratto radiale controllato.

• Finitura: lasciare sovrametallo per una passata dedicata con barra più rigida o utensile di finitura.

• Foro cieco: prevedere distanza dal fondo, geometria inserto e rientro senza collisioni.

• Profilo interno complesso: usare G71 o un profilo parametrico a punti X/Z, se la configurazione lo consente.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

ISO tipo A e Macro B: in questo corso l'espressione 'ISO tipo A' indica il sistema G-code A FANUC per tornio, non un linguaggio macro né uno standard ISO autonomo. Nel sistema A G90 può essere il ciclo di tornitura esterna/interna; in altri sistemi G-code G90 può indicare la programmazione assoluta. Per questo gli esempi non usano G90 come comando universale. Anche G71/G75/G76 e la filettatura G32/G33 dipendono dal sistema attivo. Macro B fornisce G65, variabili #, espressioni, IF e WHILE/DO/END; può essere usata insieme ai codici G del tornio, ma non ne modifica automaticamente il significato. La mappatura A/B/C/I/J/K ecc. segue l'argomentazione Macro B e va confermata nel manuale della revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B e cicli descritti nei manuali FANUC per il tornio, quando opzioni e parametri sono presenti. Dipendente dalla CMZ: codici T/M, asse C/Y, mandrini, clamp, refrigerante, limiti, offset, interblocchi, opzioni e sistema G-code effettivamente attivo.

8. Errori comuni

1. Impostare un avvicinamento X maggiore del diametro foro: la barra può urtare la parete prima dell'ingresso.
2. Non verificare diametro barra, lunghezza libera e rapporto L/D.
3. Portare l'utensile fino al fondo senza considerare raggio inserto e spazio di scarico.
4. Usare un avanzamento o una profondità incompatibili con la rigidità della barra.
5. Confondere diametro foro iniziale con diametro esterno grezzo.
6. Non prevedere l'evacuazione del truciolo o un eventuale ciclo di scarico.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Foro iniziale 24 mm, finale 36 mm, ap=1,5 mm: quante passate?
Soluzione: FUP[(36−24)/(3)] = 4 passate.

Esercizio 2. Quali sono i diametri intermedi?
Soluzione: 27, 30, 33 e 36 mm.

Esercizio 3. Perché il rientro X è verso l'asse?
Soluzione: Per liberare la barra dalla parete interna prima del ritorno in Z.

Esercizio 4. Qual è il rischio principale di una barra troppo sporgente?
Soluzione: Flessione, vibrazione, instabilità dimensionale e possibile rottura.

Esercizio 5. Il G71 è utilizzabile per interni?
Soluzione: Può essere utilizzato per profili interni se geometria, verso di taglio e configurazione lo consentono; verificare il manuale e fare prove controllate.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Confermare revisione del controllo, sistema G-code A/B/C, opzioni Macro B e configurazione assi.

☐ Verificare X diametrale/radiale, unità, origine, verso Z, piano G18 e modalità avanzamento.

☐ Verificare T-code, offset geometrico/usura, orientamento e raggio punta utensile.

☐ Controllare limiti di mandrino, autocentrante, contropunta, torrette e interferenze.

☐ Simulare e verificare il percorso; provare con procedura sicura e personale autorizzato.

☐ Salvare versione programma, parametri originali e risultati del primo pezzo.

11. Audit tecnico e riferimenti

La logica di macro è FANUC Macro B. La disponibilità del ciclo G71/G90, la programmazione X diametrale, il verso di taglio, i codici utensile, il refrigerante e gli interblocchi dipendono dal sistema G-code e dalla specifica CMZ TA. Il percorso illustrato è solo didattico.

Riferimenti FANUC: FANUC B-64484EN-1/05: G90, G71, G70 e compensazione punta utensile; FANUC B-64484EN: capitolo 16 Custom Macro; documentazione utensili di alesatura.

Nota di affidabilità: i manuali FANUC definiscono il linguaggio e le funzioni generali; la CMZ TA determina quali funzioni sono installate e come vengono gestite. Dove il comportamento dipende dalla macchina, questa lezione lo segnala e non propone valori macchina da modificare.